

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus:	<u>Epichlorohydrin</u>
Cat No. :	C11778
Sünonüümid	1-Chloro-2,3-epoxypropane
Indeks nr	603-026-00-6
CAS nr	106-89-8
EÜ nr	203-439-8
Molekulivalem	C3 H5 Cl O

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala	Laborikemikaalid.
Kasutusala	SU24 - Teadus- ja arendustegevus SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades
Toote kategooria	PC21 - Laborikemikaalid
Protsessikategooriad	PROC15 - Laborireagentide kasutamine
Keskkonnaheitekategooria	ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)
Kasutusalaad, mida ei soovitata	Informatsioon ei ole kättesaadav

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-posti aadress	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

3. kategooria (H301)

Akuutne nahakaudne toksilisus

3. kategooria (H311)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

3. kategooria (H331)

Nahka söövitav/ärritav

1. kategooria B (H314)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

Naha sensibiliseerimine

1. kategooria (H317)

Kantserogeensus

1B kategooria (H350)

Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H350 - Võib põhjustada vähktõbe

H301 + H311 + H331 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P302 + P350 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1. Ained

Koostisaine	CAS nr	EÜ nr	Massiprotsent	CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008
Epikloorhüdrin	106-89-8	EEC No. 203-439-8	>95	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 1B (H350)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Silma sattumisel	Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.
Nahale sattumisel	Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.
Allaneelamine	MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.
Sissehingamine	Viige värske õhu kätte. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist.
Esmaabi andja isikukaitse	Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

ALFAAC11778

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO_2), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

Ohtlikud põlemisaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO_2), Fosgeen, Gaasiline vesinikkloriid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Eemaldage kõik süüteallikad. Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Vältida staatilise elektri teket. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Külmik/tuleohtlikud ained. Söövitavate ainete piirkond.

3. klass

7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293 **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

Koostisaine	Euroopa Liit	Ühendatud Kuningriik	Prantsusmaa	Belgia	Hispaania
Epikloorhüdrin	TWA: 1.9 mg/m ³ (8h) Skin	STEL: 1.5 ppm 15 min STEL: 5.8 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 1.9 mg/m ³ 8 hr Carc.	TWA / VME: 1.9 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit Peau	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 1.9 mg/m ³ (8 horas) Piel

Koostisaine	Itaalia	Saksamaa	Portugal	Madalmaad	Soome
Epikloorhüdrin	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	TWA: 0.5 ppm 8 horas Pele	huid TWA: 0.19 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Koostisaine	Austria	Taani	Šveits	Poola	Norra
Epikloorhüdrin	TRK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 7.6 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.5 ppm TRK-TMW: 1.9 mg/m ³	TWA: 0.05 ppm 8 timer TWA: 0.19 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 ppm 15 minutter STEL: 0.38 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.5 ppm 8 Stunden TWA: 1.9 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 1.9 mg/m ³ 8 timer STEL: 3.8 mg/m ³ 15 minutter. value calculated STEL: 1.5 ppm 15 minutter. value calculated Hud

Koostisaine	Bulgaaria	Horvaatia	Iirimaa	Küpros	Tšehhi Vabariik
Epikloorhüdrin	TWA: 1.9 mg/m ³ Skin notation	TWA-GVI: 1.9 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 hr. STEL: 5.7 ppm 15 min STEL: 6 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1.9 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 2 mg/m ³

Koostisaine	Eesti	Gibraltar	Kreeka	Ungari	Island
Epikloorhüdrin	Nahk TWA: 0.5 ppm 8 tundides. TWA: 1.9 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 1 ppm 15 minutes. STEL: 4 mg/m ³ 15		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 1.9 mg/m ³	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borón keresztüli felszívódás	TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1.9 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 1 ppm Ceiling: 3.8 mg/m ³

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

	minutites.				
Koostisaine	Läti	Leedu	Luksemburg	Malta	Rumeenia
Epikloorhüdrin	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm IPRD TWA: 1.9 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 1 ppm STEL: 4 mg/m ³			Skin notation TWA: 0.2 ppm 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.8 ppm 15 minute STEL: 4 mg/m ³ 15 minute
Koostisaine	Venemaa	Slovaki Vabariigi	Sloveenia	Rootsi	Türgi
Epikloorhüdrin	TWA: 1 mg/m ³ 2249 Skin notation MAC: 2 mg/m ³	TWA: 3 ppm 8 hodinách TWA: 12 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 15 ppm 15 minútach STEL: 60 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 1.9 mg/m ³ 8 urah Koža	Binding STEL: 1 ppm 15 minuter Binding STEL: 4 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1.9 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

Component	äge efekt kohalik (Sissehingamine)	äge efekt süsteemne (Sissehingamine)	kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine)	Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine)
Epikloorhüdrin 106-89-8 (>95)	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³	DNEL = 1.52mg/m ³

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

Component	Värske vesi	Värske settes	Vesi vahelduv	Mikroorganismid reovee töötlemisel	Pinnas (põllumajandus)
Epikloorhüdrin 106-89-8 (>95)	PNEC = 0.0106mg/L	PNEC = 0.0572mg/kg sediment dw	PNEC = 0.106mg/L	PNEC = 35mg/L	PNEC = 0.00522mg/kg soil dw

Component	Merevesi	Merevee setetes	Merevesi vahelduv	Toiduahel	Õhk
Epikloorhüdrin 106-89-8 (>95)	PNEC = 0.00106mg/L	PNEC = 0.00572mg/kg sediment dw			

8.2. Kokkupuute ohjamine

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tömbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kesta ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine Kaitsekindad

Kinnaste materjal	Läbitungimisaeg	Kinnaste paksus	EL standard	Kinnas kommentaari
Butüülkumm Viton (R)	Vaata tootja soovitustele	-	EN 374	(minimaalne nõue)

Naha- ja kehakaitse Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Hingamisteede kaitsmine Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid
Soovitav filtri tüüp: Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

Väiksemad / laboratooriumi Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid
Soovitav 1/2 mask: - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek	Vedelik	
Välimus	Värvitu	
Lõhn	Teave puudub	
Lõhnalävi	Andmed puuduvad	
Sulamistemperatuur/sulamisvahemik	-57 °C / -70.6 °F	
Pehmenemispunkt	Andmed puuduvad	
Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik	115 - 117 °C / 239 - 242.6 °F	
Süttivus (Vedelik)	Tuleohtlik	Katseandmete alusel
Süttivus (tahke, gaasiline)	Pole kohaldatav	Vedelik
Plahvatuspiir	Alumine 3.8 vol%	
	Ülemine 21 vol%	

ALFAAC11778

Lehekülg 7 / 14

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

Leekpunkt	28 °C / 82.4 °F	Meetod - Teave puudub
Ihesüttimistemperatuur	385 °C / 725 °F	
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad	
pH	Andmed puuduvad	
Viskoossus	1.12 cP at 20 °C	
Lahustuvus vees	60g/L (10°C)	
Lahustuvus teistes lahustites	Teave puudub	
Jaotustegur: n-oktanool/vesi		
Koostisaine	log Pow	
Epikloorhüdrin	0.45	
Aururõhk	17.3 mbar @ 20 °C	
Tihedus / Suhteline tihedus	1.180	
Mahumass	Pole kohaldatav	Vedelik
Auru tihedus	Andmed puuduvad	(Õhk = 1,0)
Osakese omadused	(vedelik) Pole kohaldatav	

9.2. Muu teave

Molekulivalem	C3 H5 Cl O
Molekulmass	92.52
Plahvatusohtlikkus	plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

10.2. Keemiline stabiilsus

Stabiilne soovitatud säilitamistingimuste juures.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon	Võib toimuda ohtlik polümerisatsioon.
Ohtlikud reaktsioonid	Teave puudub.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkupuude niiske õhu või veega.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. aluseline.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Fosgeen. Gaasiline vesinikkloriid.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Tooteteave

a) akuutne toksilisus;	
Suukaudne	3. kategooria
Nahakaudne	3. kategooria
Sissehingamine	3. kategooria

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

Koostisaine	LD50 suu kaudu	LD50 naha kaudu	LC50 Sissehingamine
Epikloorhüdrin	LD50 = 90 mg/kg (Rat)	LD50 = 515 mg/kg (Rabbit)	250 ppm (Rat) [MOE Risk Assessment vol. 1 (2002)]

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede
Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
1. kategooria

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus;

1B kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

Koostisaine	EL	UK	Saksamaa	IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus)
Epikloorhüdrin	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

g) reproduktiivtoksilisus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Koostisaine	Magavee kala	vesikirp	Magavee vetikad
-------------	--------------	----------	-----------------

ALFAAC11778

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epiklorohüdrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

Epikloorhüdrin	LC50 = 10-30mg/L 96h	EC50 = 24 mg/L 48h	
----------------	----------------------	--------------------	--

Koostisaine	Microtox	Korrutustegur
Epikloorhüdrin	EC50 = 1160 mg/L 15 min EC50 = 2310 mg/L 5 min EC50 = 670 mg/L 30 min	

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunemine reoveepuhasti

Püsivus ei ole tõenäoline.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

Koostisaine	log Pow	Biokontsentratsiooni tegur (BCF)
Epikloorhüdrin	0.45	Andmed puuduvad

12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga toksiliste bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga toksiline (vPvB).

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Koostisaine	EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu	EL - siseseretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained
Epikloorhüdrin	Group III Chemical	

12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

14.1. ÜRO number	UN2023
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	Epiklorohüdrin
14.3. Transpordi ohuklass(id)	6.1
Täiendav ohuklass	3
14.4. Pakendirühm	II

ADR

14.1. ÜRO number	UN2023
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	Epiklorohüdrin
14.3. Transpordi ohuklass(id)	6.1
Täiendav ohuklass	3
14.4. Pakendirühm	II

IATA

14.1. ÜRO number	UN2023
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	Epiklorohüdrin
14.3. Transpordi ohuklass(id)	6.1
Täiendav ohuklass	3
14.4. Pakendirühm	II

14.5. Keskkonnaohud	Ohte ei tuvastatud
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldada, pakendatud kaubad
Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni
dokumentidega

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Koostisaine	CAS nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (Lõuna-Ko rea olemasole vate kemikaali de loetelu)	ENCS	ISHL (Jaapani tööstusoh utuse ja töötervish oiu seadus)
Epikloorhüdrin	106-89-8	203-439-8	-	-	X	X	KE-05647	X	X

Koostisaine	CAS nr	TSCA (toksiliste ainete)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
-------------	--------	--------------------------------	---	-----	------	------	-------	-------

ALFAAC11778

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

		kontrolli seadus)						
Epikloorhüdrin	106-89-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Koostisaine	CAS nr	REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete	REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete	REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu
Epikloorhüdrin	106-89-8	-	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Koostisaine	CAS nr	Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine	Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded
Epikloorhüdrin	106-89-8	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

Koostisaine	Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV)	Saksamaa - TA-Luft klass
Epikloorhüdrin	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Koostisaine	Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)
Epikloorhüdrin	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 51,RG 65

ALFAAC11778

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetes täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H301 - Allaneelamisel mürgine
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H331 - Sissehingamisel mürgine
H350 - Võib põhjustada vähktõbe

Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu
EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu	DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu	ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained
IECS - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik	AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)
KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu	NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu
WEL - Mõjupiirid	TWA - Aja-kaalu keskmine
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)	IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus
DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus	Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)
RPE - Hingamisteede kaitsevahendid	LD50 - Surmav annus 50%
LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%	EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%
NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon	POW - Oktanooli: Vesi
PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline	vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv
ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe	Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt
OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon	ATE - Ägeda mürgistuse hinnang
BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)	VOC - (lenduv orgaaniline ühend)
Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad	
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals	
Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS	

Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen. Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid. Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine. Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja	Health, Safety and Environmental Department
Koostamise kuupäev	22-apr-2010
Paranduse kuupäev	24-märts-2024
Redaktsiooni kokkuvõte	Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Epichlorohydrin

Paranduse kuupäev 24-märts-2024

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .

Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

Ohutuskaardi lõpp